செயல்பாடு : 2

தேவையான பொருள்கள்

பெரிய கண்ணாடி பாட்டில், பலூன், நூல். மெழுகுவத்தி, நீர், தாங்கி



செய்முறை

ஒரு பெரிய கண்ணாடி பாட்டிலினை எடுத்துக்கொண்டு அதில் சிறிதளவு நீரினால் நிரப்பவும்.

பாட்டிலின் வாய்ப்பகுதியில் பலூனை பொருத்தி அதனை நூலினைக் கொண்டு இறுக பிணைக்கவும். பாட்டிலை தாங்கியில் பொருத்தி மெழுகுவத்தியின் உதவியினால் வெப்பப்படுத்தவும். மாற்றங்களை உற்று நோக்கவும்.



காண்பவை

வாயுக்களை வெப்பப்படுத்தும்போது அவை விரிவடைகின்றன. குளிர்ச்சி அடையச்செய்யும்போது அவை சுருங்குகின்றன. கோடைக்காலங்களில் வாகனங்களின் டயர்கள் வெடிப்பது ஏன்?_____

வெப்பப்படுத்தியபிறகு பலூனில் ஏற்படும் மாற்றம் யாது ? ஏன்?_____

இப்போது பாட்டிலினை குளிரவிடவும். பாட்டில் குளிர தொடங்கியவுடன் பலூனில் ஏற்படும் மாற்றம் யாது? ஏன்?

_____

பாதரசத்தின் பண்புகள்

- பாதரசம் சீராக விரிவடைகிறது. (ஒரே அளவு வெப்ப மாற்றத்திற்கு அதன் நீளத்தில் ஏற்படும் மாற்றமும் ஒரே அளவுடையதாக இருக்கிறது.)
- இது ஒளி ஊடுருவாதது மற்றும், பளபளப்பானது.
- இது கண்ணாடி குழாயின் சுவர்களில் ஒட்டாது.
- இது வெப்பத்தினை நன்கு கடத்தக்கூடியது.
- இது அதிக கொதிநிலையும் (357°C) குறைந்த உறைநிலையும் (–39°C) கொண்டது. எனவே அதிக நெடுக்கத்தினாலான வெப்பநிலைகளை அளக்க பாதரசம் பயன்படுகிறது.

ஆல்கஹாலின் பண்புகள்

- ஆல்கஹால் –100°C க்கும் குறைவான உறைநிலையை கொண்டுள்ளது. எனவே மிகக் குறைந்த வெப்பநிலைகளை அளக்க பயன்படுகிறது.
- ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை உயர்விற்கு இதன் விரிவடையும் தன்மை அதிகமாகும்.
- இதனை அதிக அளவிற்கு வண்ணமூட்ட முடியும். ஆதலால், கண்ணாடி குழாய்க்குள் இத்திரவத்தினை தெளிவாக காண இயலும்.

வெப்பநிலைமானியின் வகைகள்

காற்று, உடல் வெப்பநிலை, உணவு மற்றும் பல பொருள்களின் வெப்பநிலைகளை அளக்க நாம் பல்வேறு வகையான வெப்பநிலைமானிகளை பயன்படுத்துகிறோம். அவற்றுள் மருத்துவ வெப்பநிலைமானியும், ஆய்வக வெப்பநிலைமானியும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் வெப்பநிலைமானிகளாகும்.

VII Std Science Term-2 TM Unit 1.indd 4 27/06/2023 15:39:08